

从任意起点传播精确碰撞族： 外区 A1 与中心 A2 的无损拼接

我把 R0.72W 的单个精确周期块推进到固定物理时间紧集内的任意块中心。uniform Bloch twists 只在 exact A2 path 上闭合；fixed-margin A1 与 A1--A2--A1 cocycle 只声明 periodic representative $\beta = 0$ 。cell gauge 不充当界面状态，Fourier 归一化与 scalar damping 分别记账。结论仍限于声明的线性标量行。

状态 · R0.72X all-center exact path 完成

arbitrary-start A2 and scoped A1--A2--A1 concatenation

版本 v0.72X · 2026-08-28
A2 Bloch twists: CLOSED
A1--A2--A1 beta=0: CLOSED
shrinkingInterfaceFixedShapeA1Hypotheses: FALSE
allPhysicalRowsUniformContraction: FALSE
forcedHMinusOneTransfer: OPEN
nonlinearNavierStokes / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

任意中心与精确时间拼接已闭合；三项外推被明确排除

CLOSED · ALL-CENTER A2

allCenterExactFamilyGraphCoercivity=CLOSED,
allStartExactPathSemigroup=CLOSED,
allStartIntegratedA2Scale=CLOSED。

CLOSED · SCOPED CONCATENATION

uniformTwistedPeriodicGraph=CLOSED 只属于 A2 exact path；fixedMarginA1EnhancedDissipation=CLOSED 与 exactA1A2A1TimeConcatenation=CLOSED 只声明 periodic representative $\beta = 0$ 。
strongRowDirectSumNoCountLoss=CLOSED。

FALSE · UNSAFE EXTRAPOLATIONS

shrinkingInterfaceFixedShapeA1Hypotheses=FALSE,
prefactorOneAllGapExponential=FALSE,
allPhysicalRowsUniformContraction=FALSE。

OPEN · MISSING SYSTEM

forcedHMinusOneTransfer=OPEN,
completeLinearizedShearSubsystem=OPEN,
nonlinearNavierStokes=OPEN, Clay=OPEN。

所有拼接都在同一个无 gauge 物理传播子上完成

$$\partial_d v = \partial_x^2 v - i\sigma \varepsilon_c W(d,x)v, \quad W = \frac{1}{2}e^{-d} \left[-\sin x + \frac{1}{2}e^{-3d} \sin 2x \right].$$

我取 $\kappa = \varepsilon_c/4$ 、 $\alpha = \kappa^{-1/5}$ 、 $S = \alpha^{-2}d$ 、 $X = \alpha^{-1}x$ 。cell gauge 只服务于局部证明，不出现在物理接口。

块中心移动到固定物理紧集

$$D_0 = \alpha^2 S_0, \quad V_{\alpha, S_0} = \alpha^{-3} \left[2e^{-D_0 - \alpha^2 \tau} \sin(\alpha X) - e^{-4D_0 - 4\alpha^2 \tau} \sin(2\alpha X) \right].$$

对 $D_0 \in K \Subset \mathbb{R}$ 与 $|\tau| \leq T$ ，常数只依赖 $K_T = K + [-T, T]$ ；这里不声称 $D_0 \rightarrow +\infty$ 时仍一致。

有界分支回到碰撞图，逃逸分支保留端点控制

$$\theta = \alpha X_0 \pmod{2\pi}, \quad (D_0, \theta) = (0, 0) \pmod{2\pi}, \quad |V_{XXX}| \leq M_{3,K,T}, \quad |V_{XXXX}| \leq \alpha M_{4,K,T}.$$

共同零点全局唯一；有界低阶系数迫使 $\theta = O(\alpha)$ 、 $D_0 = O(\alpha^2)$ ，极限是 translated H_3 。其余序列沿用 Ro.72W 的 escaping endpoint ledger。

一个常数覆盖中心、cell、符号与尺度

$$\|u\|_{L^2} \leq C_{K,T} \left(\|u_X\|_2 + \|(\partial_\tau - i\sigma V_{\alpha, S_0})u\|_{L^2_t H^{-1}_D} \right).$$

结论对 $0 < \alpha \leq 1$ 、 $D_0 \in K$ 、两个符号和所有 cell 一致。常数 nonconstructive；有限证书不 machine-check compactness 或 trace passage。

covariant diffusion 化为 twist，不产生 residue 常数

$$w = e^{i\alpha\beta X}u, \quad w(X + 2\pi/\alpha) = e^{2\pi i\beta}w(X).$$

零延拓 cell tests 属于每个 twisted global test space；端点模长相同，边界项相消。uniformTwistedPeriodicGraph=CLOSED，但该结论只用于 A2 exact path。

exact cocycle 铺满任意物理子区间

$$\|U_\alpha(d_2, d_1)\|_{2\rightarrow 2} \leq q_{K,T}^{\lfloor (d_2-d_1)/(2T\alpha^2) \rfloor} \leq q_{K,T}^{-1} e^{-c_{K,T}(d_2-d_1)/\alpha^2}.$$

首尾 remainder 只用能量收缩。强连续性说明 prefactorOneAllGapExponential=FALSE；第二个不等式必须保留 q^{-1} 。

几何级数给出 collision-scale 能量

$$\int_{d_1}^{d_2} \|v(d)\|_2^2 dd \leq \frac{2T\alpha^2}{1 - q_{K,T}^2} \|v(d_1)\|_2^2.$$

同一 envelope 对 $L_d^2 L_x^2$ forcing 给 $O(\alpha^2)$ Duhamel operator norm；scale-sharp $L_d^2 H_x^{-1}$ transfer 仍为 OPEN。

外区使用固定几何包，不把 A1 黑箱推进 fold

在 $K_* = [-\log 2, 1 - \log 2]$ 上取 $\delta = 1/8$ 。两段 $[-\log 2, -\delta]$ 与 $[\delta, 1 - \log 2]$ 具有固定 critical count、separation、Hessian floor、away-gradient floor 与 derivative bounds。

$$\|U_{A_1}(d_2, d_1)\|_{2\rightarrow 2} \leq C_\delta e^{-c_\delta \sqrt{\varepsilon_c}(d_2-d_1)}, \quad \int \|v\|_2^2 dd \lesssim_\delta \varepsilon_c^{-1/2} \|v(d_1)\|_2^2.$$

这是 Coble--He theorem 经 slow-time rescaling 后的限定使用，只对 periodic representative $\beta = 0$ 建立；没有推断 Bloch-uniform A1 estimate。

固定形状 A1 假设不能随界面缩小

pre-collision separation 与 Hessian 只有 $O(\alpha)$, post-collision away-gradient floor 只有 $O(\alpha^2)$ 。
shrinkingInterfaceFixedShapeA1Hypotheses=FALSE 只否定这套 hypotheses, 不表示 enhanced dissipation 本身失败。

A1--A2--A1 使用真实传播子逐段相乘

$$U(d_R,d_L)=U(d_R,\delta)U(\delta,-\delta)U(-\delta,d_L).$$

这条 fast-history cocycle 只声明 periodic representative $\beta=0$ 。中心 A2 因子由 all-start exact family 控制; outer factors 与 shoulders 保留真实端点。cell gauge 与 endpoint norm factor 在各段内部精确抵消, 没有 Bloch-uniform A1 外推。

unitary transform、scalar damping 与 direct sum 分账

每个 row 采用 unitary Fourier normalization; Bloch residue 进入 covariant diffusion。若另有 damping μ , 振幅因子是 $e^{-\mu(d_2-d_1)}$, energy 因子是其平方。

$$\varepsilon_j=\frac{2|\delta K_{z,j}|a}{R^2}.$$

有共同 coupling floor 的 orthogonal strong rows 由 Parseval 常数一求和, 不出现 row-count loss。

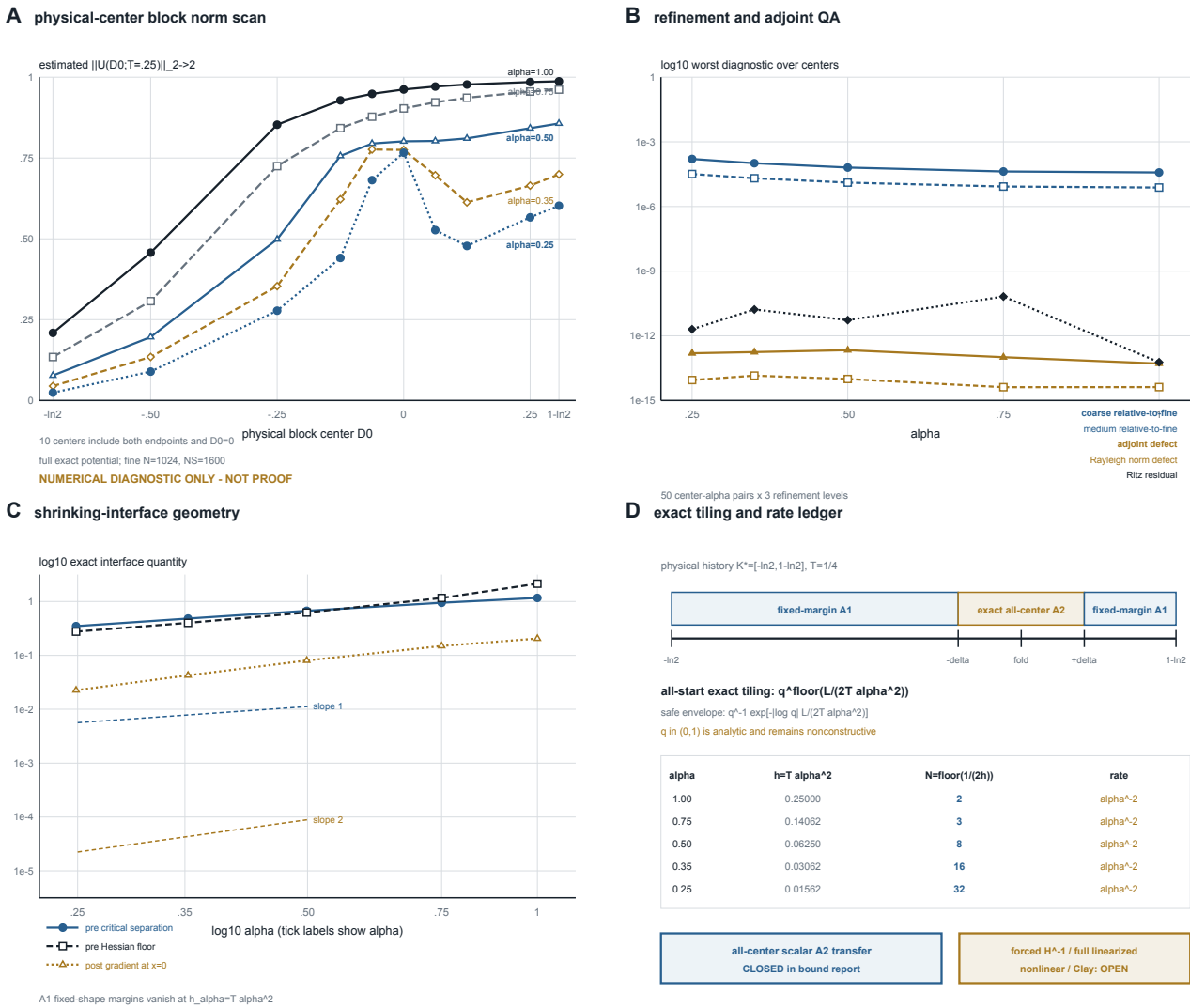
所有物理行的统一严格收缩为 false

当 $K_z=0$ 、 $\beta=0$ 、 $\mu=0$ 时, 空间常数是精确不衰减模态。因此 allPhysicalRowsUniformContraction=FALSE; 后续必须分别处理 strong、weak、damped 与 zero-coupling rows。

解析证明、有限证书、数值图与文献黑箱分开

双路证书核对 center algebra、local jet、interface powers、block arithmetic、Bloch phase、damping 与 geometric series。
compactness、twisted direct sum、parabolic evolution、Coble--He theorem 及其应用由解析文本承担。数值扫描只作 diagnostic; 限定一手检索不构成新颖性、优先权或不存在性证明。

正式附图记录 all-center transfer 与边界



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

单块结果成为任意起点的线性标量传播账本

严格增量分成两层：A2 exact path 有 all-center、all-start、integrated scale 与 Bloch-uniform graph；periodic representative $\beta = 0$ 另有 exact A1--A2--A1 cocycle。这里没有 Bloch-uniform fast-history theorem。

直接 Clay 价值仍低：forced H^{-1} transfer、真实 row weights、pressure coupling、vortex stretching、nonlinear convolution、bootstrap 与 continuation criterion 都未完成。

Ro.72Y：恢复完整线性化 row ledger

下一节恢复每行 ε_j 、Bloch residue、scalar damping 与 coupling class，检验 complete triangular subsystem 是否有 scale-sharp forced terms 与 ℓ^2 direct-sum estimate。

完整报告、边界矩阵、独立审计、证书与附图

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)

[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)